Technische Hochschule Nürnberg

Einführungsveranstaltung

Machine Learning SS2026

Prof. Dr. Tobias Bocklet

Aufbau der Veranstaltung

- Vorlesungen:
  - Besprechen der wichtigsten ML-Konzepte und Algorithmen
  - Mathematische Grundlagen
  - Pseudo-Code
  - Hands-on Code mit Python3/JuptyterLab
  - Live-Coding

Aufbau der Veranstaltung

- Übungen:
  - Mit Python3
  - Programmieren (einfacher) Klassifikatoren/Module from scratch
  - Anwenden der komplexeren Algorithmen und Lösen von Erkennungsproblemen
  - Datenaufbereitung

  - Hilfestellung in der Erarbeitungen der Lösungen
  - Diskussion der Lösung (Interaktiv)

Themen

1. Übersicht über ML-Konzepte
2. Python-Intro
3. k-Nearest Neighbor
4. Evaluation von Klassifikatoren
5. Random Forests/Trees
6. Clustering/Unüberwachtes Lernen
7. Merkmalverarbeitung/Auswahl/Normierung
8. Lineare Regression
9. Evaluation von Regressionsalgorithmen

Themen

10. Logistische Regression
11. Regularisierung/Normierung
12. Merkmalvorverarbeitung
13. Neuronale Netze
14. Bayes, Statistische Klassifikation
15. Support Vector Maschines
16. Principal Component Analysis
17. Autoencoder
18. Trees/Random Forests
19. Reinforcement Learning/Bestärkendes Lernen

Struktur der Veranstaltung

- 7 ECTS
- 6SWS

- Vorlesungen
  - Mittwochs: 14:00 – 15:30 (HQ.105)
  - Donnerstag: 11:30 – 13:00 (HQ.013)

- Übungen
  - Mittwoch: 11:30 – 13:00 (HQ.306)
  - Mittwoch: 15:45 – 17:15 (HQ.305)

Organisation

- Einschreiben in Moodle-Kurs:
  - https://elearning.ohmportal.de/course/view.php?id=5542
  - Einschreibeschlüssel: ml2026
  - Zur Registrierung zur Veranstaltung und zur E-Mail-Kommunikation
  - **Bis Donnerstag 18.03. 18:00 registrieren**

  - Bereitstellung der Materialien über git
    - https://git.informatik.fh-nuernberg.de/mlteach/ml2026
    - Freischaltung der im Moodle registrierten Nutzer

Organisation -- Übungen

- Übungsaufgaben themenspezifisch
- angelehnt an die Vorlesungen

- Abgabe der Übungsaufgaben
  - jeweils Montag 20:00, eine Woche später
  - Besprechung der Musterlösung in den Übungen am Mittwoch

Python3

- Standard Programmiersprache für ML/data-science Anwendungen
- Endlose Anzahl von Bibliotheken
- Installation
  - direkt (Linux [apt] und Mac [homebrew])

  oder
  - Installation via Anaconda (https://docs.anaconda.com/anaconda/install/)
- Einfache Installation von Paketen mittels Paketmanager pip oder conda

- `pip3 install scipy numpy matplotlib scikit-learn pandas`
- `pip3 install jupyterlab`
- `pip3 install keras tensorflow`

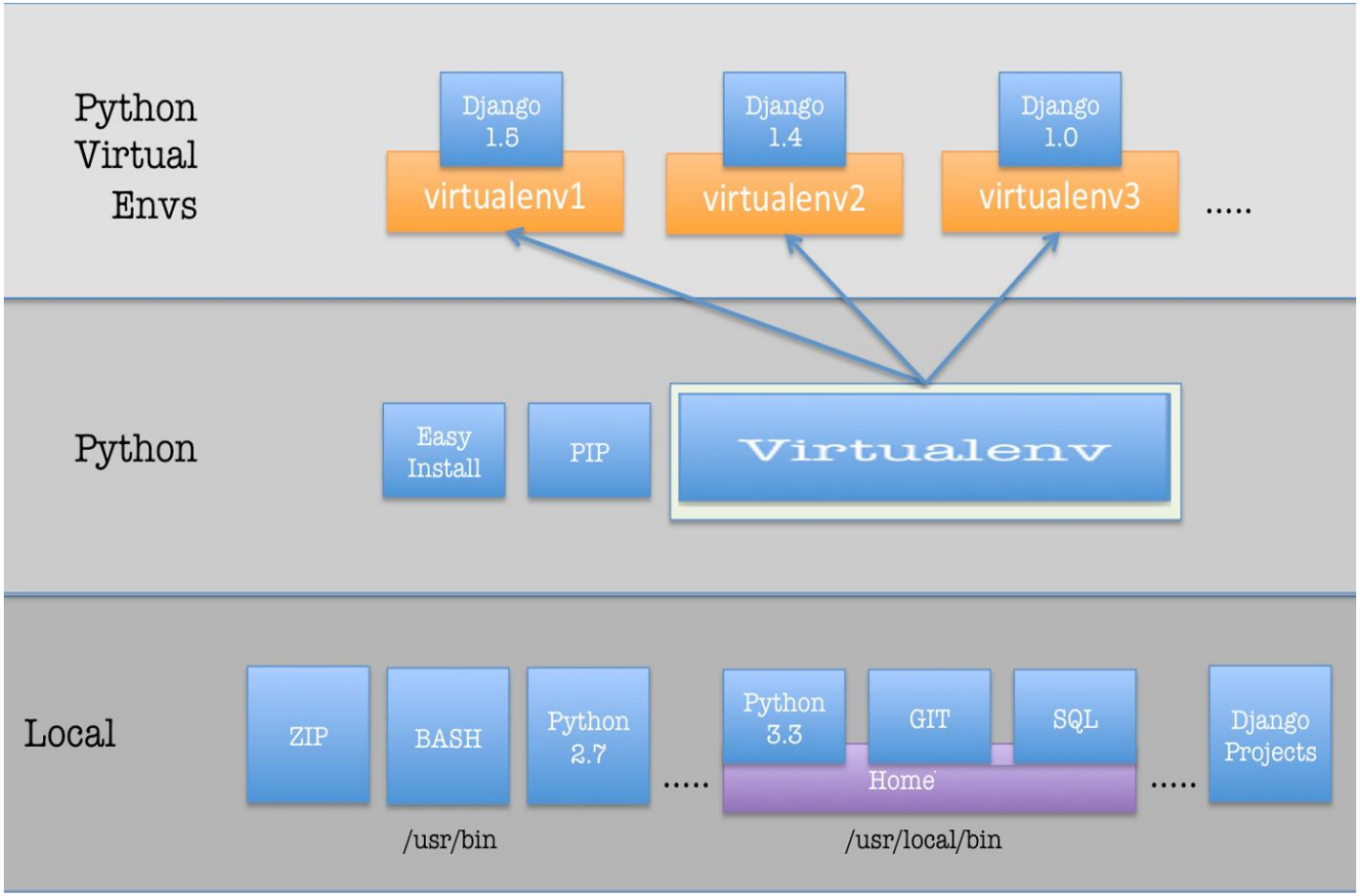
Python3

- Verwenden von Jupyter-Notebooks
  - Interaktiv und Iterativ

- Aufsetzen auf ihrem Rechner:
  - `pip3 install jupyterlab`

- Alternativ: Google Colab

Python Virtual Environment



Virtual Environment

Erzeugen einer venv

```
python3 -m venv ml-venv
```

- Aktivieren der `ml-venv`:

```
source ml-venv/bin/activate
```

- Deaktivieren: `deactivate`

FRAGEN?

In eigener Sache…

Interesse an Forschungstätigkeiten

- Themen
  - KI im Mittelstand
  - KI im Gesundheitswesen
  - Sprachverarbeitung

- Studentische Hilfskräfte
- Abschlussarbeiten
- IT-Projekte

- M-APR